Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

21 de octubre de 2025

Notas personales

Índice general

Índice general **ii**

1 ¿Qué probabilidad hay? 1
1.1 Introducción . . . 1
1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad . . . 3
1.3 Probabilidad condicional . . . 4
1.4 Principio multiplicativo . . . 4
1.5 Independencia . . . 7
1.6 Principio aditivo . . . 9
1.7 Preguntas frecuentes . . . 13
1.7.1 Una nota sobre visualización de eventos . . . 14
1.8 Conteo . . . 16
1.8.1 Permutaciones . . . 18
1.8.2 Combinaciones . . . 19
1.8.3 Algunos casos extra . . . 20

2 Probabilidades++ 22
2.1 Axiomas de probabilidad . . . 22
2.2 Teorema de Bayes . . . 23
2.2.1 Enfermedades y exámenes . . . 27
2.2.2 Odds . . . 30

3 Variables aleatorias 33
3.1 Introducción . . . 33
3.2 Variables aleatorias discretas . . . 36
3.3 Variables aleatorias continuas . . . 37
3.4 Esperanza y varianza . . . 38
3.4.1 Definición de la esperanza y sus propiedades . . . 38
3.4.2 Definición de la varianza y sus propiedades . . . 42
3.5 ¿Qué significa sumar variables aleatorias? (opcional) . . . 45

4 El zoológico de las variables aleatorias, parte 1 51
4.1 Distribución de Bernoulli . . . 51
4.2 Variables aleatorias discretas y su relación con VAs Bernoulli 53
4.3 Distribución binomial . . . 55
4.4 Distribución geométrica . . . 59

4.5 Distribución binomial negativa 62
4.6 Distribución hipergeométrica 65
4.7 Distribución de Poisson 66

5 El zoológico de variables aleatorias, parte 2 70
5.1 Distribución uniforme 70
5.2 Distribución exponencial 72
5.3 Distribución normal 74
5.3.1 Trabajando con la distribución normal 77
5.3.2 Tablas para la distribución normal estándar 80
5.4 Distribución χ^2 84
5.5 Distribución t 86

6 Estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos 89
6.1 Señal versus ruido 89

7 Distribuciones muestrales 90
7.1 La ley de los grandes números 90
7.2 Teorema del límite central 92
7.3 Distribuciones muestrales 93
7.3.1 Distribución muestral de la media muestral 94
7.3.2 Distribución muestral de la proporción muestral . . 94
7.3.3 La distribución muestral de la media muestral para poblaciones de varianza desconocida 95
7.3.4 Distribución muestral de la varianza muestral 96

8 Estimadores puntuales 100

Estimadores puntuales 8

Como ha venido quedando claro en el capítulo anterior, es un poco raro hablar de la media muestral, varianza muestral o proporción muestral *si conocemos la media, varianza o proporción poblacional.* Sin embargo, básicamente estamos usando el mismo truco que cuando nos enseñaron por primera vez álgebra: usted tiene algo que no conoce, pero haga como que lo conoce y póngale por nombre x.

Lo que haremos será intentar encontrar un buen[1] valor para los parámetros poblacionales a partir de una muestra. Teóricamente, podríamos usar cualquier receta que se nos ocurra. Podríamos decir que vamos a estimar la media tomando el promedio de los datos que salieron en orden impar, o que vamos a estimar la varianza elevando cada dato al cuadrado, sumando y dividiendo por n^3. A veces una receta loca puede tener cierto sentido. Sin embargo, primero necesitamos definir cómo vamos a medir la calidad de un estimador.

1: para alguna definición de bueno

Un punto importante a tener en cuenta: ningún estimador es perfecto. Todos los estimadores dependen de la muestra y, por azar, podemos sacar justo la muestra en que todas las personas miden 170 cm de una población cuyas estaturas se distribuyen normalmente, con media 168 cm y desviación estándar 5 cm. ¿Poco probable? Sí, pero no imposible. Un ejemplo menos extremo podría ser más claro, en que sacamos 4 personas que miden más de 170 cm y una que mide 168 cm. Sería difícil achuntarle a que la media poblacional es 168. Además, incluso si resultara con esa muestra, usando la misma manera de estimar con otra muestra puede que dé otro valor.